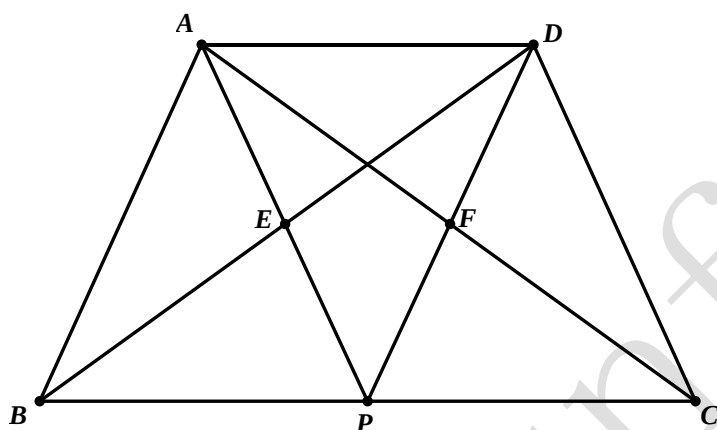
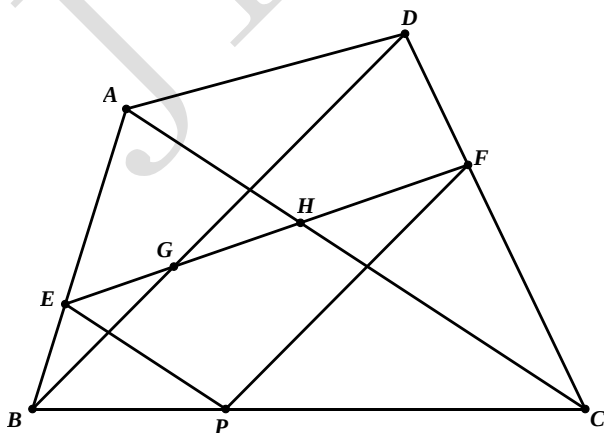


典型四边形

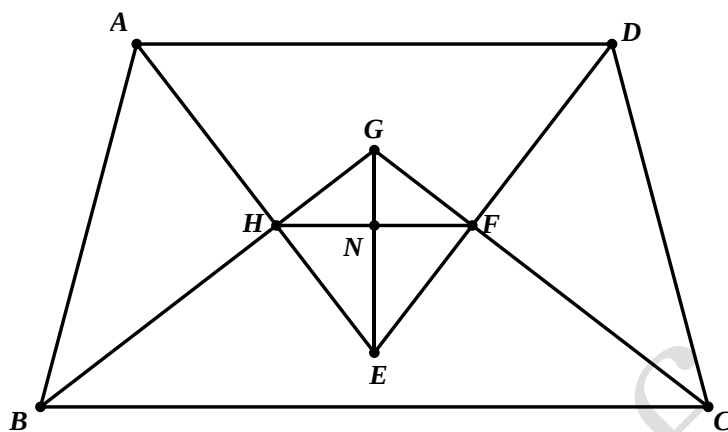
1. 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = CD$. 点 P 在 BC 上, PA 交 BD 于点 E , PD 交 AC 于点 F , $PE = PF$. 证明: 点 P 是 BC 的中点.



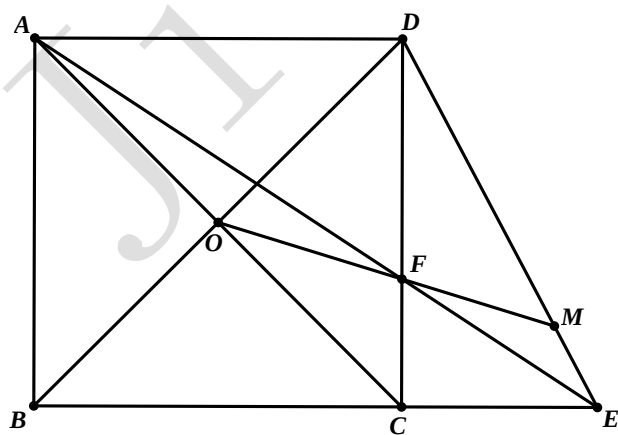
2. 如图, 给定四边形 $ABCD$, 点 P 是直线 BC 上的动点, $PE \parallel AC$, 交 AB 于点 E , $PF \parallel BD$ 交 CD 于点 F . EF 与 BD, AC 分别交于点 G, H . 证明: $\frac{EG}{HF}$ 为定值.



3. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，梯形四内角的角平分线 AE, BG, CG 和 DE 相交构成四边形 $HEFG$ ， $HF \perp GE$ ，垂足为 N 。求证：梯形 $ABCD$ 是等腰梯形。



4. 如图，正方形 $ABCD$ 的对角线交于 O ，点 F 在边 CD 上， AF 的延长线与 BC 的延长线交于点 E ， OF 的延长线与 DE 交于点 M 。求 $\angle OMD$ 的度数。



1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, M, N, P 分别是边 BC, AC, AB 的中点, E, F 为边

BC 上的两点, 且满足: $\angle NEC = \frac{1}{2} \angle AMB, \angle PFB = \frac{1}{2} \angle AMC$, 证明:

$AE = AF$.

